Test ID	Feature	สถานการณ์ทดสอบ	เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์จริง (Actual Result)	สถานะ (Status)	หลักฐาน (Evidence)	หมายเหตุ (Remark)
E2E-001	Registration	ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบัตรฟรี	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. กิจกรรมมีสถานะ OPEN (เปิดรับลงทะเบียน) 3. ราคาบัตรเท่ากับ 0.00 บาท 4. มีที่นั่งว่างอย่างน้อย 1 ที่	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไป (USER) 2. เปิดหน้ารายละเอียดกิจกรรม 3. เลือกบัตรฟรี 4. เลือกจำนวน 1 ใบ 5. กดลงทะเบียน 6. เปิดหน้า My Tickets (ตั๋วของฉัน)	1. ลงทะเบียนสำเร็จ 2. ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการชำระเงิน 3. ระบบสร้างรหัสตั๋ว (Ticket Code) 4. ราคารวมเท่ากับ 0.00 บาท 5. ตั๋วปรากฏในหน้า My Tickets	ระบบลงทะเบียนสำเร็จ API ตอบกลับ HTTP 200 มีการสร้างรหัสตั๋ว และแสดง QR Code ในหน้า My Tickets	Pass		Waiting for available Free Ticket test event. Current seeded Free Ticket event is FULL.
E2E-002	Payment	สร้างรายการชำระเงินสำหรับบัตรเสียเงิน	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี ROLE_USER 2. กิจกรรม Open Workshop เปิดรับลงทะเบียน 3. บัตร General ราคา 20.00 บาท 4. มีที่นั่งว่างอย่างน้อย 1 ที่ 5. ผู้ใช้ยังไม่เคยลงทะเบียนกิจกรรมนี้	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี USER 2. เปิดกิจกรรม [E2E] Open Workshop 3. เลือกบัตร General 4. เลือกจำนวน 1 ใบ 5. กดดำเนินการชำระเงิน (Checkout) 6. ตรวจสอบหน้าต่างชำระเงิน (Payment Modal)	1. API ตอบกลับ HTTP 201 Created 2. สถานะเป็น PENDING_PAYMENT (รอชำระเงิน) 3. ยอดชำระเงินรวม 20.00 บาท 4. ระบบแสดง Mock QR Code สำหรับจำลองการชำระเงิน 5. ยังไม่มีการสร้าง Ticket Code	ระบบสร้างรายการชำระเงินสำเร็จ API ตอบกลับ HTTP 201 ยอดเงินถูกต้อง สถานะเป็น PENDING_PAYMENT และยังไม่มีการออกตั๋ว	Pass		
E2E-003	Payment	ยืนยันการชำระเงินจำลอง	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มีรายการชำระเงินสถานะ Pending 3. รายการชำระเงินยังไม่หมดอายุ	1. สร้างรายการชำระเงินสำหรับบัตรเสียเงิน 2. กดยืนยันการชำระเงิน 3. ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับจาก API 4. เปิดหน้า My Tickets 5. ตรวจสอบรหัสตั๋วที่ระบบสร้าง	1. API ตอบกลับ HTTP 200 OK 2. สถานะการชำระเงินเป็น CONFIRMED (ยืนยันสำเร็จ) 3. ระบบสร้างข้อมูลการลงทะเบียน (Registration) 4. ระบบสร้าง Ticket Code 5. ตั๋วปรากฏในหน้า My Tickets	ระบบยืนยันการชำระเงินสำเร็จ API ตอบกลับ HTTP 200 สถานะเป็น CONFIRMED พร้อมสร้างรหัสตั๋วและ QR Code	Pass		
E2E-004	Check-in	เจ้าหน้าที่เช็กอินด้วยรหัสตั๋ว	1. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี STAFF 2. มีตั๋วที่ถูกต้องและยังใช้งานได้ 3. ตั๋วยังไม่เคยถูกเช็กอิน	1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี STAFF 2. เปิดหน้า Staff Check-in 3. เลือกกิจกรรมที่ตรงกับตั๋ว 4. กรอกรหัสตั๋ว (Ticket Code) 5. กดปุ่มเช็กอิน	1. API ตอบกลับ HTTP 200 OK 2. ค่า checkedIn เท่ากับ true 3. เช็กอินสำเร็จ 4. ระบบบันทึกว่าตั๋วถูกเช็กอินแล้ว	เจ้าหน้าที่เช็กอินสำเร็จ API ตอบกลับ HTTP 200 ค่า checkedIn เป็น true และระบบบันทึกเวลาเช็กอิน	Pass		
E2E-005	Registration	ยกเลิกการลงทะเบียนและตรวจสอบความถูกต้องของตั๋ว	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มี Registration ที่ยังใช้งานได้ 3. บันทึกรหัสตั๋วเดิมไว้ก่อนยกเลิก	1. เปิดหน้า My Registrations (การลงทะเบียนของฉัน) 2. ยกเลิกการลงทะเบียน 3. ตรวจสอบว่าระบบยกเลิกสำเร็จ 4. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี STAFF 5. ทดลองเช็กอินด้วย Ticket Code เดิม	1. ยกเลิก Registration สำเร็จ 2. ตั๋วเดิมไม่สามารถใช้งานได้อีก 3. ระบบปฏิเสธการเช็กอินด้วยรหัสตั๋วเดิม 4. ไม่มีการสร้างตั๋วใหม่ 5. หากเป็นบัตรที่เคยยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบต้องเก็บประวัติการชำระเงินเดิมไว้	ระบบยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จ API ตอบกลับ HTTP 204 ไม่พบตั๋วเดิมในรายการตั๋วที่ใช้งานได้ และยังตรวจสอบประวัติ Payment ได้	Pass		
E2E-006	Security	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Payment API	1. สามารถส่งคำขอโดยไม่เข้าสู่ระบบได้ 2. มีบัญชี ADMIN สำหรับทดสอบ 3. มีบัญชี STAFF สำหรับทดสอบ 4. มีบัญชี USER สำหรับทดสอบ	1. เรียก Payment API โดยไม่เข้าสู่ระบบ (Guest) 2. เรียก Payment API ด้วยบัญชี ADMIN 3. เรียก Payment API ด้วยบัญชี STAFF 4. เรียก Payment API ด้วยบัญชี USER 5. เปรียบเทียบ HTTP Status ที่ได้รับ	1. Guest ต้องได้รับ HTTP 401 Unauthorized 2. ADMIN ต้องได้รับ HTTP 403 Forbidden 3. STAFF ต้องได้รับ HTTP 403 Forbidden 4. USER ที่มีสิทธิ์ต้องสามารถเข้าถึง API ได้ตามเงื่อนไข Ownership และ Business Rules	ผู้ไม่ได้เข้าสู่ระบบได้รับ HTTP 401 ผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของได้รับ HTTP 404 ส่วนเจ้าของ Payment สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติ	Pass		
E2E-007	Payment	ตรวจสอบรายการชำระเงินที่หมดอายุ	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มีรายการชำระเงินสถานะ PENDING_PAYMENT 3. รายการชำระเงินมีอายุ 10 นาที	1. สร้างรายการชำระเงินสำหรับบัตรเสียเงิน 2. บันทึก Payment ID 3. รอจนถึงเวลาหมดอายุ (expiresAt) 4. เรียก API เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน 5. ทดลองยืนยันการชำระเงินที่หมดอายุแล้ว	1. สถานะการชำระเงินเปลี่ยนเป็น EXPIRED (หมดอายุ) 2. การยืนยันชำระเงินตอบกลับ HTTP 409 Conflict 3. ไม่มีการสร้าง Registration 4. ไม่มีการสร้าง Ticket Code	เมื่อครบกำหนด ระบบแสดงสถานะ EXPIRED การยืนยัน Payment ถูกปฏิเสธด้วย HTTP 409 และไม่มีการสร้างตั๋วใหม่	Pass		
E2E-008	Payment	ตรวจสอบการยืนยันชำระเงินซ้ำ (Idempotent Confirmation)	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. Payment ได้รับการยืนยันแล้ว (CONFIRMED) 3. Registration เดิมยังคงมีอยู่	1. ยืนยัน Pending Payment ให้สำเร็จ 2. บันทึก Registration ID และ Ticket Code ที่ได้รับ 3. เรียก API ยืนยัน Payment ID เดิมอีกครั้ง 4. เปรียบเทียบข้อมูลตอบกลับทั้งสองครั้ง 5. ตรวจสอบจำนวน Registration ในระบบ	1. การยืนยันครั้งที่สองตอบกลับ HTTP 200 OK 2. ได้ Registration ID เดิม 3. ได้ Ticket Code เดิม 4. ไม่มีการสร้าง Registration ซ้ำ 5. ไม่มีการสร้าง Ticket Code ซ้ำ	ระบบตอบกลับ HTTP 200 โดยใช้ Registration ID และ Ticket Code เดิม ไม่มีการสร้างตั๋วซ้ำ	Pass		